



Принцип математической индукции. Пусть для каждого $n \in \mathbb{N}$ сформулировано утверждение $P(n)$. Если $P(1)$ верно и для каждого $n \in \mathbb{N}$ из $P(n)$ следует $P(n+1)$, то $P(n)$ верно для всех $n \in \mathbb{N}$.

Принцип наименьшего элемента. В каждом непустом подмножестве натуральных чисел существует наименьший элемент.

Эти два принципа эквивалентны. Действительно, принцип наименьшего элемента даёт индукцию: если множество контрпримеров непусто, возьмём его наименьший элемент m . Тогда $m \neq 1$, а $P(m-1)$ верно; переход $P(m-1) \Rightarrow P(m)$ даёт противоречие.

Обратно, предположим, что непустое множество $A \subseteq \mathbb{N}$ не имеет наименьшего элемента. По индукции докажем, что $1, \dots, n \notin A$ для каждого n . Действительно, $1 \notin A$, а если $1, \dots, n \notin A$, то и $n+1 \notin A$: иначе $n+1$ было бы наименьшим элементом A . Значит, A пусто — противоречие.

Пример. Докажем двумя способами, что $\sqrt{2}$ иррационально. Достаточно показать, что уравнение

$$a^2 = 2b^2$$

не имеет решений $a, b \in \mathbb{N}$.

Индукция. Пусть $P(n)$ означает, что это уравнение не имеет решений с $a \leq n$. Утверждение $P(1)$ очевидно. Предположим, что $P(n)$ верно, но $a^2 = 2b^2$ для некоторых $a \leq n+1$. Тогда a чётно, поскольку квадрат нечётного числа нечётен. Записав $a = 2c$, получаем $b^2 = 2c^2$, поэтому $b = 2d$ и $c^2 = 2d^2$. Но $c = a/2 \leq n$, что противоречит $P(n)$. Значит, верно и $P(n+1)$.

Наименьший контрпример. Если $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$, то существуют $a, b \in \mathbb{N}$, для которых $a^2 = 2b^2$. Выберем такое решение с наименьшим a . Как и выше, $a = 2c$, $b = 2d$ и $c^2 = 2d^2$. Мы получили другое решение с $c < a$, что противоречит выбору a .

1. Найдите ошибку в следующем рассуждении.

«Если треугольник разбит на n треугольников, то хотя бы один из них не остроугольный».

Доказательство (с ошибкой) База. При $n = 2$ утверждение верно, так как если треугольник разбит на два треугольника, то пара углов этих треугольников дополняют друг друга до развернутого, так что один из них не острый. **Переход.** Рассмотрим треугольник, разбитый на n треугольников. Разобьем один из них на два. Так как один из двух новых треугольников не остроугольный, мы доказали индукционный переход.

2. На плоскости лежат n прямых, разбивающих ее на части. Докажите, что эти части можно закрасить в 2 цвета правильным образом, то есть так, чтобы любые две части, граничащие по отрезку, были закрашены в разные цвета.

3. Докажите, что а) каждое натуральное число можно представить в виде суммы степеней двойки с различными целыми неотрицательными показателями, б) и притом единственным образом.

4. Дорожка для игры в "классики" разделена на n квадратов. Маленькая девочка стоит в первом квадрате и хочет допрыгать до последнего, каждый раз ступая на следующий квадрат или через один. Сколькими способами она может пройти такую дорожку?

5. Имеется n дискеток и n этикеток, раскрашенные в несколько цветов. *Дубль* — это дискета, к которой приклеена этикетка того же цвета. Докажите, что можно добиться того, что все дубли будут одного цвета.



Принцип математической индукции. Пусть для каждого $n \in \mathbb{N}$ сформулировано утверждение $P(n)$. Если $P(1)$ верно и для каждого $n \in \mathbb{N}$ из $P(n)$ следует $P(n+1)$, то $P(n)$ верно для всех $n \in \mathbb{N}$.

Принцип наименьшего элемента. В каждом непустом подмножестве натуральных чисел существует наименьший элемент.

Эти два принципа эквивалентны. Действительно, принцип наименьшего элемента даёт индукцию: если множество контрпримеров непусто, возьмём его наименьший элемент m . Тогда $m \neq 1$, а $P(m-1)$ верно; переход $P(m-1) \Rightarrow P(m)$ даёт противоречие.

Обратно, предположим, что непустое множество $A \subseteq \mathbb{N}$ не имеет наименьшего элемента. По индукции докажем, что $1, \dots, n \notin A$ для каждого n . Действительно, $1 \notin A$, а если $1, \dots, n \notin A$, то и $n+1 \notin A$: иначе $n+1$ было бы наименьшим элементом A . Значит, A пусто — противоречие.

Пример. Докажем двумя способами, что $\sqrt{2}$ иррационально. Достаточно показать, что уравнение

$$a^2 = 2b^2$$

не имеет решений $a, b \in \mathbb{N}$.

Индукция. Пусть $P(n)$ означает, что это уравнение не имеет решений с $a \leq n$. Утверждение $P(1)$ очевидно. Предположим, что $P(n)$ верно, но $a^2 = 2b^2$ для некоторых $a \leq n+1$. Тогда a чётно, поскольку квадрат нечётного числа нечётен. Записав $a = 2c$, получаем $b^2 = 2c^2$, поэтому $b = 2d$ и $c^2 = 2d^2$. Но $c = a/2 \leq n$, что противоречит $P(n)$. Значит, верно и $P(n+1)$.

Наименьший контрпример. Если $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$, то существуют $a, b \in \mathbb{N}$, для которых $a^2 = 2b^2$. Выберем такое решение с наименьшим a . Как и выше, $a = 2c$, $b = 2d$ и $c^2 = 2d^2$. Мы получили другое решение с $c < a$, что противоречит выбору a .

1. Найдите ошибку в следующем рассуждении.

«Если треугольник разбит на n треугольников, то хотя бы один из них не остроугольный».

Доказательство (с ошибкой) База. При $n = 2$ утверждение верно, так как если треугольник разбит на два треугольника, то пара углов этих треугольников дополняют друг друга до развернутого, так что один из них не острый. **Переход.** Рассмотрим треугольник, разбитый на n треугольников. Разобьем один из них на два. Так как один из двух новых треугольников не остроугольный, мы доказали индукционный переход.

2. На плоскости лежат n прямых, разбивающих ее на части. Докажите, что эти части можно закрасить в 2 цвета правильным образом, то есть так, чтобы любые две части, граничащие по отрезку, были закрашены в разные цвета.

3. Докажите, что а) каждое натуральное число можно представить в виде суммы степеней двойки с различными целыми неотрицательными показателями, б) и притом единственным образом.

4. Дорожка для игры в "классики" разделена на n квадратов. Маленькая девочка стоит в первом квадрате и хочет допрыгать до последнего, каждый раз ступая на следующий квадрат или через один. Сколькими способами она может пройти такую дорожку?

5. Имеется n дискеток и n этикеток, раскрашенные в несколько цветов. *Дубль* — это дискета, к которой приклеена этикетка того же цвета. Докажите, что можно добиться того, что все дубли будут одного цвета.